

Exercice 7

1) a) Par lecture graphique, donner $f'(-1)$.

Méthode : $f'(a)$ est le coefficient directeur de la tangente à C_f au point d'abscisse a : une tangente horizontale correspond à un nombre dérivé nul.

L'énoncé précise que la tangente au point d'abscisse -1 est horizontale.

Son coefficient directeur est donc nul.

$$f'(-1) = 0$$

1) b) Par lecture graphique, donner $f'(1)$.

De même, la tangente au point d'abscisse 1 est horizontale.

$$f'(1) = 0$$

2) La tangente T_0 passe par $(0, 0)$ et $(1, -1)$. En déduire $f'(0)$.

Calculons le coefficient directeur de T_0 à l'aide de ses deux points :

$$a = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{-1 - 0}{1 - 0} = -1$$

Or T_0 est la tangente à C_f au point d'abscisse 0 : son coefficient directeur vaut $f'(0)$.

$$f'(0) = -1$$

3) a) Donner le signe de f' .

Lisons sur le graphique la pente des tangentes, c'est-à-dire le sens dans lequel la courbe est orientée.

Sur $]-\infty, -1[$ la courbe monte : ses tangentes ont une pente positive, donc $f'(x) > 0$.

Sur $]-1, 1[$ la courbe descend : $f'(x) < 0$ — ce qui est cohérent avec $f'(0) = -1$ trouvé en 2).

Sur $]1, +\infty[$ la courbe remonte : $f'(x) > 0$.

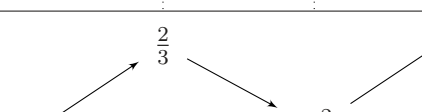
Aux points -1 et 1 , les tangentes sont horizontales : $f'(-1) = f'(1) = 0$.

$\Rightarrow f' > 0$ sur $]-\infty, -1[\cup]1, +\infty[$, $f' < 0$ sur $]-1, 1[$, et f' s'annule en -1 et en 1

3) b) En déduire le sens de variation de f .

Méthode : si $f' > 0$ sur un intervalle, f y est strictement croissante ; si $f' < 0$, f y est strictement décroissante.

Appliquons ce théorème sur chacun des trois intervalles obtenus en 3) a).

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
f					

$\Rightarrow f$ est strictement croissante sur $]-\infty, -1]$, strictement décroissante sur $[-1; 1]$, puis strictement croissante sur $[1, +\infty[$

4) a) Déterminer le point d'inflexion de $\mathcal{C}_f$.

Méthode : un point d'inflexion est un point où la courbe change de convexité ; graphiquement, c'est le point où la tangente traverse la courbe.

Observons la tangente T_0 : elle ne longe pas la courbe, elle la *traverse* au point de contact.

Avant ce point, la courbe est située au-dessous de ses tangentes ; après, au-dessus.

Le contact a lieu au point d'abscisse 0, d'ordonnée $f(0) = 0$ d'après le graphique.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ **admet un unique point d'inflexion : l'origine $O(0; 0)$**

4) b) Préciser la convexité de f .

À gauche de 0, la courbe « tourne » vers le bas : elle est au-dessous de ses tangentes.

À droite de 0, elle « tourne » vers le haut : elle est au-dessus de ses tangentes.

$\Rightarrow f$ **est concave sur $]-\infty, 0]$ et convexe sur $[0, +\infty[$**

5) Donner une équation de la tangente T_0 .

D'après 2), le coefficient directeur de T_0 vaut -1 .

T_0 passe par l'origine $(0; 0)$, donc son ordonnée à l'origine est nulle.

Contrôle par la formule $y = f'(0)(x - 0) + f(0) = -1 \times x + 0$.

$$T_0 : y = -x$$

6) a) Soit $g = -f$. Donner $g'(1)$.

$g = -f$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme opposée d'une fonction dérivable, et $g' = -f'$.

$$g'(1) = -f'(1) = -0$$

$$g'(1) = 0$$

6) b) Donner le sens de variation de g sur les intervalles où f est croissante.

Sur un tel intervalle, $f' \geq 0$, donc $g' = -f' \leq 0$.

Concrètement, il s'agit de $]-\infty, -1]$ et $[1, +\infty[$.

$\Rightarrow g$ **est décroissante sur tout intervalle où f est croissante, c'est-à-dire sur $]-\infty, -1]$ et sur $[1, +\infty[$**

7) a) D'après le graphique, donner les valeurs des extremums locaux de f .

En $x = -1$, f' s'annule en changeant de signe (+ puis -) : f y admet un *maximum* local.

Le graphique donne $f(-1) = \frac{2}{3}$.

En $x = 1$, f' s'annule en changeant de signe (- puis +) : f y admet un *minimum* local.

Le graphique donne $f(1) = -\frac{2}{3}$.

$\Rightarrow$ **maximum local $f(-1) = \frac{2}{3}$; minimum local $f(1) = -\frac{2}{3}$**

Ces extremums sont *locaux* et non globaux : f n'est bornée ni inférieurement ni supérieurement.

7) b) Résoudre graphiquement l'inéquation $f'(x) \leq 0$.

D'après 3) a), f' est négative exactement là où la courbe descend, et nulle en -1 et en 1 .

Ces valeurs sont incluses puisque l'inégalité est large.

$$\mathcal{S} = [-1; 1]$$